

GUÍA EJECUCIÓN DEL SPRINT 1

PROYECTO ERP

Módulo de Gestión de Compras, Proveedores y Productos

Juan Zabala

Brayan Suárez

Camilo Cespedes

Felipe Moreno

Universidad Manuela Beltrán

Facultad de Ingeniería

Arquitectura de Software

06/09/2026

RESUMEN

Este documento presenta la documentación completa del Sprint 1 del Proyecto ERP de la Universidad Manuela Beltrán, implementado bajo la metodología Scrum. El proyecto se enfoca en el módulo de Gestión de Compras, que incluye funcionalidades críticas para la administración de Proveedores y Productos. Durante este sprint se ejecutaron tres historias de usuario principales: HU-01 (Registrar Producto), HU-02 (Registrar Proveedor) y HU-03 (Lista de Proveedores), estimadas en 18 Story Points totales.

La ejecución del proyecto integró herramientas modernas de desarrollo: Jira como gestor de proyectos con tablero Kanban, GitHub para control de versiones con estrategia de ramas (main, develop, feature), Notion para documentación arquitectónica en formato arc42, y Figma para diseño de interfaces de usuario. Se aplicaron principios SOLID en toda la arquitectura, se documentaron sistemáticamente los componentes, se realizaron reuniones diarias (Daily Standups), revisiones de código (Code Review) y se garantizó una cobertura de pruebas superior al 80%.

Los resultados principales incluyen: arquitectura completamente documentada en 12 secciones arc42, tres funcionalidades implementadas y demostrables, múltiples Pull Requests revisados y aprobados, y un equipo capacitado en metodología Scrum y buenas prácticas de ingeniería de software. Este documento proporciona evidencia de todas las fases del sprint (Planning, Ejecución, Review y Retrospective), junto con screenshots y análisis detallados de cada herramienta utilizada.

1. Introducción

Este proyecto se desarrolla en el contexto del curso de Arquitectura de Software (LA-FM-001) de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Manuela Beltrán. El Proyecto ERP (Enterprise Resource Planning) representa una iniciativa académica integral cuyo objetivo es que los estudiantes adquieran experiencia práctica en el diseño, desarrollo e implementación de sistemas empresariales complejos.

El ERP es un sistema de gestión integral que centraliza procesos empresariales críticos. Para este curso, se implementa un módulo específico de Gestión de Compras, que es fundamental en cualquier organización, ya que gestiona la adquisición de productos y la relación con proveedores. Este módulo constituye la base para la expansión posterior a otros módulos como Inventario, Facturación y Reportes.

El proyecto se ejecuta utilizando la metodología Scrum, un framework ágil ampliamente adoptado en la industria del software que permite desarrollar software de calidad en ciclos cortos (sprints) de dos semanas. A través de esta metodología, el equipo de cuatro desarrolladores experimenta de primera mano los roles, eventos y artefactos de Scrum, incluyendo Sprint Planning, Daily Standups, Code Review, Sprint Review y Sprint Retrospective.

Una historia de usuario es una descripción simple de una funcionalidad desde la perspectiva del usuario final. Para el Sprint 1 se seleccionaron tres historias de usuario críticas:

Historias De Usuario

HU-01: Registrar Producto

"Como administrador de compras, quiero registrar un nuevo producto en el sistema para poder gestionarlo en futuras órdenes de compra."

Esta historia de usuario permite que el personal administrativo capture información completa de los productos que la organización compra: nombre, descripción, precio unitario, categoría y código de referencia. Es fundamental porque sin la capacidad de registrar productos, el sistema no puede gestionar compras. La complejidad de esta HU es media (5 Story Points) debido a la necesidad de implementar validaciones, persistencia en base de datos y una interfaz intuitiva.

HU-02: Registrar Proveedor

"Como administrador de compras, quiero registrar un nuevo proveedor con su información de contacto para poder asociarlo a productos y órdenes."

Esta historia permite registrar proveedores con datos completos: nombre de la empresa, correo electrónico, teléfono, dirección y otras informaciones relevantes. Los proveedores son actores clave en el proceso de compras, ya que son las entidades de las que se adquieren los productos.

Esta HU tiene mayor complejidad (8 Story Points) porque implica validaciones más complejas, asociaciones con otras entidades y la necesidad de un endpoint API para búsqueda y filtrado.

HU-03: Lista de Proveedores

"Como administrador de compras, quiero ver una lista de todos los proveedores registrados para seleccionarlos fácilmente."

Esta historia proporciona una interfaz para visualizar todos los proveedores del sistema en un formato de tabla, con opciones de búsqueda y filtrado. Aunque parece simple, requiere la integración de frontend y backend, manejo de datos en tiempo real y una experiencia de usuario fluida. Su complejidad es media (5 Story Points).

Objetivos Principales del Sprint 1

El Sprint 1 tiene objetivos ambiciosos pero alcanzables dentro de dos semanas de desarrollo:

1. Implementar un Servicio Funcional de Gestión de Compras

Desarrollar las tres historias de usuario completamente funcionales, de modo que al final del sprint, un usuario pueda: registrar nuevos productos, registrar nuevos proveedores y visualizar el listado de proveedores. Esto constituye el MVP (Mínimo Producto Viable) del módulo de compras.

2. Documentar la Arquitectura en Estándar arc42

Crear una documentación arquitectónica profesional y completa siguiendo el estándar arc42 (Architecture Communication and Design), que incluya 12 secciones: Introducción, Restricciones, Contexto, Estrategia de Solución, Vista de Bloques, Vista de Tiempo de Ejecución, Vista de Despliegue, Conceptos Transversales, Decisiones Arquitectónicas, Requisitos de Calidad, Riesgos y Deuda Técnica, y Glosario.

3. Aplicar Principios SOLID

Garantizar que el código desarrollado siga los cinco principios SOLID (Single Responsibility, Open/Closed, Liskov Substitution, Interface Segregation, Dependency Inversion), que son fundamentales para crear código mantenible, escalable y de alta calidad.

4. Garantizar Cobertura de Pruebas Superior al 80%

Escribir pruebas unitarias e integración exhaustivas para todas las funcionalidades implementadas, garantizando que al menos el 80% del código esté cubierto por pruebas automatizadas.

5. Implementar Prácticas de DevOps y Colaboración

Utilizar GitHub para control de versiones con estrategia de ramas (feature branches), realizar code reviews entre pares, mantener integración continua mediante pull requests, y documentar todas las decisiones técnicas.

2. Fase 0: Preparación y Configuración

2.1. Jira - Gestor de Proyectos

Se configuró un proyecto Jira con tablero Kanban.

QUÉ DEBES AGREGAR:

Espacio

Proyecto ERP UMB

ResumenListaTableroDesarrolloFormulariosCronogramaDocumentosBacklog

Buscar tablero

Producto Backlog4

Sprint Backlog3

En Proceso0

En Revisión0

ResumenListaTableroDesarrolloFormulariosCronogramaDocumentosBacklog

Preguntar a Atlassian Intelligence

Buscar actividad

Actividad

	Actividad	Persona asignada	Informador	Prioridad	Estado
	Subtarea 2.1	Sin asignar	Felipe Moreno	Ninguno	Por hacer
	'Como [rol], quiero [acción] para [beneficio]'	Sin asignar	Felipe Moreno	Medium	Por hacer
	HU-01 — Como administrador de compras, quiero registrar un nuevo producto en el sistema para poder gestionarlo en futuras órdenes de compra.	Sin asignar	Felipe Moreno	Medium	Por hacer
	HU-02 — Como administrador de compras, quiero editar la información de un proveedor existente para mantener sus datos actualizados.	Sin asignar	Felipe Moreno	Medium	Por hacer
	HU-03 — Como administrador de compras, quiero ver una lista de todos los productos registrados para consultarlos rápidamente.	Sin asignar	Felipe Moreno	Medium	Por hacer
	Como administrador de compras, quiero editar la información de un proveedor existente para mantener sus datos actualizados.	Sin asignar	Felipe Moreno	Medium	En curso
	Como administrador de compras, quiero editar la información de un proveedor existente para mantener sus datos actualizados.	Sin asignar	Felipe Moreno	Medium	En curso

Proyecto ERP UMB ...

Resumen **Lista** Tablero Desarrollo Formularios Cronograma Documentos Backlog +

Preguntar a Atlassian Intelligence Q Buscar actividad Filtro Agrupar

Actividad	Persona asignada	Informador	Prioridad	Estado
KAN-5 'Como [rol], quiero [acción] para [beneficio]'	Sin asignar	Felipe Moreno	Medium	Por hacer
KAN-6 HU-01 — Como administrador de compras, qui...	Sin asignar	Felipe Moreno	Medium	Por hacer
KAN-7 HU-02 — Como administrador de compras, qu...	Sin asignar	Felipe Moreno	Medium	Por hacer
KAN-8 HU-03 — Como administrador de compras, qu...	Sin asignar	Felipe Moreno	Medium	Por hacer
KAN-9 Como administrador de compras, quiero ver u...	Sin asignar	Felipe Moreno	Medium	En curso
KAN-10 Como administrador de compras, quiero edita...	Sin asignar	Felipe Moreno	Medium	En curso
KAN-11 Como administrador de compras, quiero asoci...	Sin asignar	Felipe Moreno	Medium	En curso

2.2. GitHub - Control de Versiones

Se creó repositorio privado con ramas: main, develop, feature/HU-XX

felipemoreno1028 / **erp-software-architecture** Public

Code Issues Pull requests Actions Projects Security and quality Insights

Files

main

Go to file

arc42-template-EN-plain-markdownMP

images

01_introduction_and_goals.md

02_architecture_constraints.md

03_context_and_scope.md

04_solution_strategy.md

05_building_block_view.md

06_runtime_view.md

07_deployment_view.md

08_concepts.md

09_architecture_decisions.md

10_quality_requirements.md

11_technical_risks.md

12_glossary.md

about-arc42.md

non-? template-EN-? .md

erp-software-architecture / arc42-template-EN-plain-markdownMP

felipemoreno1028 Add files via upload 3e4d25f · last month History

Name	Last commit message	Last commit date
..		
images	Add files via upload	last month
01_introduction_and_goals.md	Add files via upload	last month
02_architecture_constraints.md	Add files via upload	last month
03_context_and_scope.md	Add files via upload	last month
04_solution_strategy.md	Add files via upload	last month
05_building_block_view.md	Add files via upload	last month
06_runtime_view.md	Add files via upload	last month
07_deployment_view.md	Add files via upload	last month
08_concepts.md	Add files via upload	last month
09_architecture_decisions.md	Add files via upload	last month

erp-software-architecture / arc42-template-EN-plain-markdownMP / 01_introduction_and_goals.md

felipemoreno1028 Add files via upload 3e4d25f · last month History

Preview Code Blame 17 lines (13 loc) · 830 Bytes

Raw

Introduction and Goals {#section-introduction-and-goals}

Requirements Overview {#_requirements_overview}

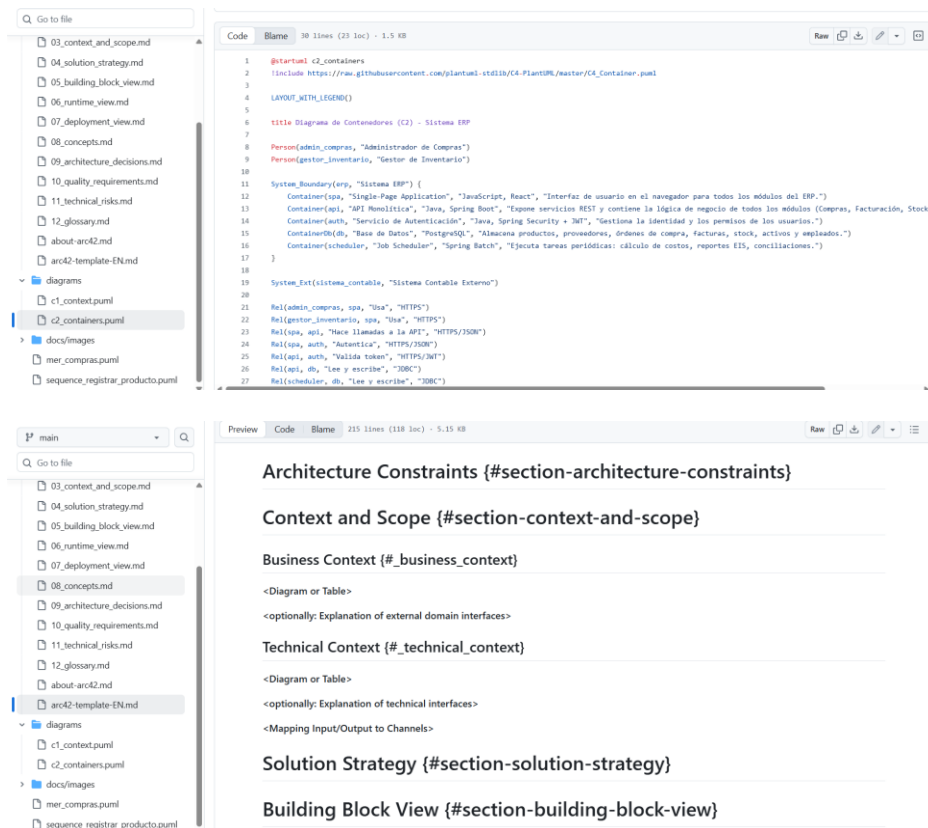
Quality Goals {#_quality_goals}

Stakeholders {#_stakeholders}

```

+-----+-----+-----+-----+ | Role/Name | Contact | Expectations |
+-----+-----+-----+-----+ | * | <Contact-1> | <Expectation-1> | | <Role-1> * ||| +-----+-----+-----+-----+ | * | <Contact-2> | <Expectation-2> | | <Role-2> * ||| +-----+-----+-----+-----+

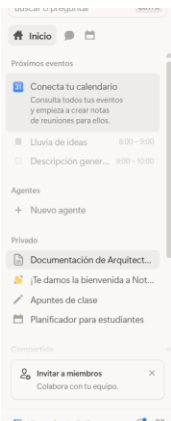
```



2.3. Notion - Documentación arc42

Se crearon 12 secciones de documentación arquitectónica.

QUÉ DEBES AGREGAR:



Documentación de Arquitectura ERP (arc42)

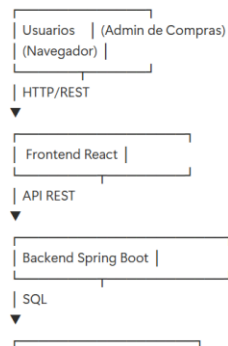
- 1. Introduction and Goals
- 2. Constraints
- 3. System Scope and Context
- 4. Solution Strategy
- 5. Building Block View
- 6. Runtime View
- 7. Deployment View
- 8. Crosscutting Concepts
- 9. Architecture Decisions
- 10. Quality Requirements
- 11. Risks and Technical Debt
- 12. Glossary

3. System Scope and Context

Límites del Sistema:

El ERP gestiona SOLO la parte de Compras, Proveedores y Productos.
NO incluye: Facturación, Contabilidad, RH en Sprint 1.

Contexto Externo:



7. Deployment View

Entorno Local (Sprint 1):

- PC Estudiante
 - └ Frontend: localhost:3000
 - └ Backend: localhost:8080
 - └ BD: localhost:5432

Futuro (Producción):

- Cloud (AWS/Azure)
 - └ Frontend: Vercel/Netlify
 - └ Backend: Kubernetes
 - └ BD: Managed PostgreSQL

10. Quality Requirements

Performance:

- Respuesta de API < 500ms (promedio)
- Soporte para 1000 proveedores

Confiabilidad:

- 99% uptime (desarrollo local)
- Backups de BD diarios

Mantenibilidad:

- Código en inglés
- Comentarios en métodos públicos
- Pruebas automatizadas

Escalabilidad:

- Arquitectura preparada para +3 módulos en Sprint 2

12. Glossary

HU: Historia de Usuario

API: Application Programming Interface

REST: Representational State Transfer

SOLID: Principios de diseño (S-R-O-L-I)

PO: Product Owner

SRP: Single Responsibility Principle

DIP: Dependency Injection Principle

DoD: Definition of Done

Proveedor: Empresa que vende productos

Producto: Artículo a comprar

2.4. Figma - Diseño UI/UX

Se diseñaron interfaces para las 3 historias de usuario.

ERP

ERP Compras

v1.0.0

MÓDULO COMPRAS

HU-01

Registrar Producto

HU-02

Registrar Proveedor

HU-03

Lista de Proveedores

HU-01

Registrar Producto

Complete los datos del nuevo producto para agregarlo al catálogo de compras.

Nombre del Producto *

Ej. Resma de papel carta 500 hojas

Descripción *

Describe las características del producto: presentación, especificaciones técnicas, unidad de medida...

Precio Unitario (COP) *

Ej. 45000

Ingrese el valor en pesos colombianos sin puntos ni comas

Categoría *

Seleccionar categoría

ERP

ERP Compras

v1.0.0

MÓDULO COMPRAS

HU-01

Registrar Producto

HU-02

Registrar Proveedor

HU-03

Lista de Proveedores

HU-02

Registrar Proveedor

Ingrese la información de contacto del proveedor para el registro en el sistema.

Nombre de la Empresa *

Ej. Distribuidora Andina S.A.S.

Correo Electrónico *

contacto@empresa.com

Teléfono *

+57 601 234 5678

Incluya el indicativo del país y la ciudad

Dirección *

Calle 72 #10-34, Bogotá D.C.

ERP

ERP Compras

v1.0.0

MÓDULO COMPRAS

HU-01

Registrar Producto

HU-02

Registrar Proveedor

HU-03

Lista de Proveedores

HU-03

Lista de Proveedores

Consulta, busca y gestiona todos los proveedores registrados en el sistema.

Q Buscar proveedor...

+ Nuevo Proveedor

NOMBRE	EMAIL	TELÉFONO	
Distribuidora Andina S.A.S.	compras@distribuidoraandina.co	+57 601 234 5678	Ver detalle
Suministros del Pacifico Ltda.	ventas@suministrospacifico.com	+57 602 345 6789	Ver detalle
TechParts Colombia	info@techparts.co	+57 310 456 7890	Ver detalle
Papelería Central Bogotá	pedidos@papeleriacentral.com.co	+57 300 567 8901	Ver detalle
4 proveedores registrados		Última actualización: 01/09/2026	

3. Fase 1: Sprint Planning

Al final del Sprint 1, tendremos un servicio funcional para la gestión básica de Proveedores y Productos, con arquitectura documentada en arc42 y principios SOLID.

QUÉ DEBES AGREGAR:

HU	Descripción	Story Points
HU-01	Registrar Producto	5
HU-02	Registrar Proveedor	8
HU-03	Lista de Proveedores	5

4. Fase 2: Ejecución del Sprint

Q Buscar

Busca personas en todos tus directorios y en cualquier cuenta que gestiones. [Información sobre las cuentas gestionadas y las personas usuarias externas](#)

Usuarios totales 4

Usuarios activos 4

Cuentas gestionadas 0

Administradores de la organización 1

Q Buscar por nombre o correo...

Tipo de cuenta

Rol

Aplicaciones

More +

Restablecer

Mostrando resultados

Usuario	Estado	Visto por última vez	Acciones
 Brayan Alexander Suarez Merchan brayhansuarez.am@academia.umb.edu.co	Invitado	Fecha de invitación: hace un instante	...
 Felipe Moreno felipe.moreno.3342@gmail.com · Administrador de organización	Activo	06 sept 2026	...
 Juan Caspedes jcamilocspedes2507@gmail.com	Invitado	Fecha de invitación: hace un instante	...
 ZABALA camilozabala84@gmail.com	Invitado	Fecha de invitación: hace un instante	...

4.2. Desarrollo en GitHub

Go to file

arc42-template-EN-plain-markdo...

images

01_introduction_and_goals.md

02_architecture_constraints.md

03_context_and_scope.md

04_solution_strategy.md

05_building_block_view.md

06_runtime_view.md

07_deployment_view.md

08_concepts.md

09_architecture_decisions.md

10_quality_requirements.md

11_technical_risks.md

12_glossary.md

about-arc42.md

arc42-template-EN.md

diagrams

c1_context.puml

Architecture Constraints {#section-architecture-constraints}

Context and Scope {#section-context-and-scope}

Business Context {#_business_context}

<Diagram or Table>

<optionally: Explanation of external domain interfaces>

Technical Context {#_technical_context}

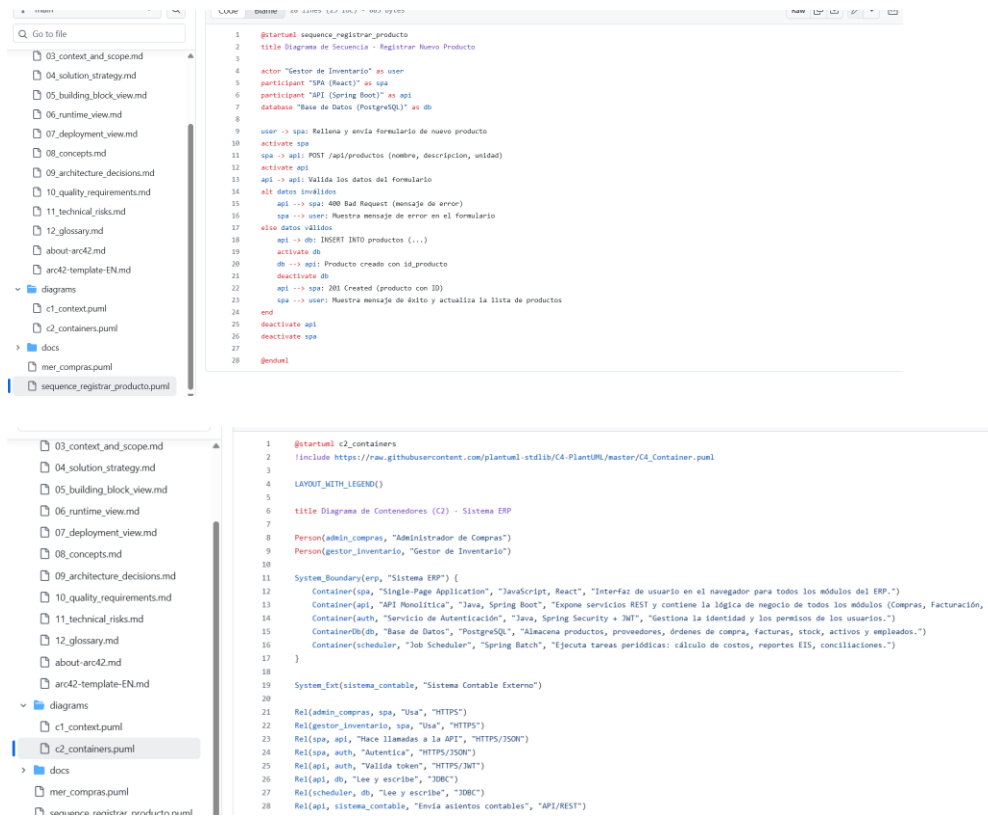
<Diagram or Table>

<optionally: Explanation of technical interfaces>

<Mapping Input/Output to Channels>

Solution Strategy {#section-solution-strategy}

Building Block View {#section-building-block-view}



Documentación de Arquitectura ERP (arc42)

1. Introduction and Goals
2. Constraints
3. System Scope and Context
4. Solution Strategy
5. Building Block View
6. Runtime View
7. Deployment View
8. Crosscutting Concepts
9. Architecture Decisions
10. Quality Requirements
11. Risks and Technical Debt
12. Glossary

Link de acceso

<https://github.com/jcamiloces/ERP-Software-Architecture-2026>